

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

- [6] 1. Sur la plaque signalétique d'un moteur monophasé, l'indication de l'intensité absorbée n'est plus lisible. Le rendement de l'appareil est de 83 %.

Ø AEG Typ ADEB 4 R3 Ø		
1 ~ Moteur	230 V	50 Hz
1 kW	$\cos \varphi = 0,8$	xx A
1360 min ⁻¹		IP 44
Ø		Ø

Sur quelle valeur de courant de déclenchement faut-il régler le disjoncteur de protection thermique du moteur ?

Solution:

- **Puissance utile (P_2) :** C'est la puissance mécanique fournie par l'arbre du moteur ($P_2 = 1 \text{ [kW]} = 1000 \text{ [W]}$).
- **Puissance absorbée (P_1) :** C'est la puissance électrique active réellement consommée sur le réseau. En raison du rendement $\eta = 0,83$ (83 %), le moteur consomme plus de puissance qu'il n'en restitue : $P_1 = \frac{P_2}{\eta} \text{ [W]}$.
- **Courant nominal (I_N) :** C'est le courant alternatif monophasé qui circule dans le moteur en régime permanent à pleine charge : $P_1 = U \cdot I_N \cdot \cos \varphi \text{ [W]}$.
- **Réglage du disjoncteur thermique :** Le relais thermique (ou disjoncteur-moteur) est conçu pour protéger les enroulements contre les surcharges prolongées. Il doit être réglé exactement sur la valeur du courant nominal du moteur (I_N).

Calcul de la puissance électrique active absorbée (P_1)

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{1000}{0,83} = 1204,82 \text{ [W]}$$

Calcul du courant nominal absorbé (I_N)

$$P_1 = U \cdot I_N \cdot \cos \varphi \text{ [W]}$$

$$I_N = \frac{P_1}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{1204,82}{230 \cdot 0,8} = \frac{1204,82}{184} = 6,5479 \text{ [A]} = 6,55 \text{ [A]}$$

Réglage du disjoncteur de protection thermique La protection thermique doit déclencher si le courant dépasse la valeur nominale admissible par les bobinages. Le courant de déclenchement du relais thermique doit donc être réglé sur :

$$I_N = 6,55 \text{ [A]}$$

Il faut régler le déclencheur thermique du disjoncteur-moteur sur 6,55 [A] (ou 6,5 [A] selon la graduation du cadran).

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données de la plaque signalétique du moteur monophasé
P2_kW = 1.0;           % Puissance utile mécanique [kW]
P2 = P2_kW * 1000;    % Puissance utile [W]
U = 230;              % Tension alternative monophasée [V]
f = 50;               % Fréquence du réseau [Hz]
cos_phi = 0.8;        % Facteur de puissance
eta = 0.83;           % Rendement du moteur (83%)

% 1. Calcul de la puissance active électrique absorbée P1
P1 = P2 / eta;
printf("Puissance active absorbée : P1 = %.2f [W] (soit %.4f [kW])\n", P1, P1/1000);

% 2. Calcul du courant nominal absorbé I_N
I_N = P1 / (U * cos_phi);
printf("Courant nominal absorbé : I_N = %.4f [A]\n", I_N);

% 3. Valeur de réglage du disjoncteur thermique
I_reglage = I_N;
printf("Valeur de réglage de la protection thermique : I_réglage = %.2f [A]\n", I_reglage);
```